



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Projektowanie

mgr inż. Grzegorz Kamiński

11 maja 2026

Dobór pasowań

Osadzany element	Rodzaj obciążenia	Zalecane pasowanie
koło zębate	zwykłe	H7/p6 dla $d < 120$; H7/r6 dla $d > 120$.
koło zębate	obciążenie dynamiczne	H7/r6 dla $d < 80$; H7/s6 dla $d > 80$.
koło zębate	dla częstego demontażu	H7/k6; H7/n6;
pótsprzęgła	zwykłe	H7/k6; H7/n6;
pótsprzęgła	obciążenie dynamiczne	H7, p6; H7/r6; H7/s6
tuleje dystansowe		H7/h6; H8/h7
osadzenie uszczelek		h11

źródło: [1]

Dobór pasowań opraw łożyskowych

Warunki pracy mające wpływ na dobór pasowania			Rodzaj opraw	Symbol pasowania	Uwagi
Obracający się wał lub oprawa	Obciążenia oprawy	Rodzaj pracy			
Obciążenie miejscowe pierścienia wewnętrznego oprawa się obraca	Obciążenie miejscowe pierścienia wewnętrznego nie zmienia kierunku	Ciężka lub przy cienkościennej oprawie	Niedzielone	P7	Pierścień zewnętrzny nieprzesuwny w oprawie
		Ciężka i normalna		N7	
		Normalna		M7	
Obciążenie oscylujące pierścienia zewnętrznego wał się obraca	Obciążenie oscylujące pierścienia zewnętrznego zmienia kierunek lub nie zmienia kierunku	Ciężka	Niedzielone	N6, M6, M7	Pierścień zewnętrzny w zasadzie nieprzesuwny w oprawie
		Normalna		K7	Pierścień zewnętrzny w zasadzie przesuwny w oprawie
		Normalna i lekka		K6, J6, J7	Pierścień zewnętrzny łatwo przesuwny w oprawie
		Lekka		H6, H5	Pierścień zewnętrzny w zasadzie przesuwny w oprawie
Obciążenie oscylujące pierścienia zewnętrznego	Obciążenie oscylujące pierścienia zewnętrznego	Ciężka i normalna	Niedzielone	J7, H7	Pierścień zewnętrzny w zasadzie przesuwny w oprawie
		Normalna	Dzielona	H7	Pierścień zewnętrzny łatwo przesuwny w oprawie
		Lekka	lub niedzielona	H8	
Łożyska baryłkowe wzdłużne obciążone siłami wzdłużnymi i poprzecznymi					
Wał się obraca	Zmienia kierunek	Ciężka	Niepodzielna	M7	Pierścień zewnętrzny nieprzesuwny w oprawie
		Normalna		K7	
Wał się obraca	Nie zmienia kierunku	Ciężka i normalna		J7	Pierścień zewnętrzny w zasadzie przesuwny w oprawie

Dobór pasowań czopów wałka pod łożysko

Warunki pracy mające wpływ na dobór pasowania			Średnica wału			Symbol pasowania	Uwagi	
Obracający lub nieobracający się wał	Obciążenie czopa	Rodzaj pracy	łożyska kulkowe	łożyska walcowe i stożkowe	łożyska baryłkowe			
Obciążenie miejscowe pierścienia wewnętrznego wał się nie obraca	Obciążenie miejscowe pierścienia wewnętrznego nie zmienia kierunku	Lekka i normalna				g6	Łatwy przesuw na czopie	
		Normalna i ciężka				h6	Przesuw na czopie niekonieczny	
Obciążenie wirujące lub oscylujące pierścienia zewnętrznego, gdy wał się obraca	zmiana kierunku lub nie zmienia się kierunek	Lekka i normalna	≤ 18			h5	Dla maszyn dokładnych stosować j5, k5, m5	
			18 ÷ 100	≤ 40	≤ 40	j6		
			100 ÷ 200	40 ÷ 140	40 ÷ 140	k6		
				140 ÷ 200	140 ÷ 200	m6		
		Normalna lub ciężka	≤ 18			j5	Dla łożysk stożkowych zwykle stosuje się klasę 6	
			18 ÷ 100	≤ 40	≤ 40	k5, k6		
			100 ÷ 140	40 ÷ 100	40 ÷ 65	m5		
			140 ÷ 200	100 ÷ 140	65 ÷ 100	m6		
			200 ÷ 280	140 ÷ 200	100 ÷ 140	n6		
				200 ÷ 400	140 ÷ 280	p6		
					> 280	r6 i r7		
		Ciężka z uderzeniami		50 ÷ 120	50 ÷ 120	n6	Potrzeba stosowania luzów powiększonych	
				120 ÷ 200	120 ÷ 180	p6		
					> 180	r7		
		Ciężka	łożyska osadzone na tulejach stożkowych				h9	
		Normalna	łożyska osadzone na tulejach stożkowych				h10	
Tylko wzdłużne obciążenie			wszystkie łożyska wzdłużne			j6		

źródło: [1]

Chropowatości powierzchni wału

Typ	Wymiary	Chropowatość
powierzchnie osadzania piast kół przekładni zębatach	$d \leq 80$	$\sqrt{Ra1,6}$
powierzchnie osadzania piast kół przekładni zębatach	$d > 80$	$\sqrt{Ra3,2}$
powierzchnie osadzania piast kół przekładni niezębatach i pólspzręgieł	$d \leq 80$	$\sqrt{Ra3,2}$
powierzchnie osadzania piast kół przekładni niezębatach i pólspzręgieł	$d > 80$	$\sqrt{Ra6,3}$
powierzchnie wału współpracujące z uszczelnieniami filcowymi	$v \leq 4m/s$	$\sqrt{Ra3,2}$
powierzchnie wału współpracujące z uszczelnieniami filcowymi	$v \leq 6m/s$	$\sqrt{Ra6,3}$
powierzchnie wału współpracujące z pierścieniami gumowymi uszczelniającymi	$\sqrt{Ra0,4} \dots \sqrt{Ra1,6}$	
powierzchnia boczna osadzenia łożysk, piast, kół, pólspzręgieł	o jednak klasę niżej od chropowatości miejsc osadzenia	
powierzchnie boczna rowka wpustowego	$\sqrt{Ra3,2}$	
powierzchnie dna rowka wpustowego	$\sqrt{Ra6,3}$	

źródło: [1]

Chropowatości powierzchni wału

Typ	Wymiary	Chropowość
powierzchnia osadzenia i odsadzenia łożyska tocznego	$d_{wal} \leq 80$	$\sqrt[3]{Ra0,4} \dots \sqrt[3]{Ra0,8}$
powierzchnia osadzenia i odsadzenia łożyska tocznego	$d_{wal} > 80$	$\sqrt[3]{Ra0,8} \dots \sqrt[3]{Ra1,6}$
powierzchnia osadzenia i odsadzenia łożyska tocznego	$D_{oprawa} \leq 80$	$\sqrt[3]{Ra0,8} \dots \sqrt[3]{Ra1,6}$
powierzchnia osadzenia i odsadzenia łożyska tocznego	$D_{oprawa} > 80$	$\sqrt[3]{Ra1,6} \dots \sqrt[3]{Ra3,2}$
promienie zaokrągleń przejść wałów		$\sqrt[3]{Ra3,2}$
inne powierzchnie wałów		$\sqrt[3]{Ra6,3} \dots \sqrt[3]{Ra12,5}$
powierzchnia osadzenia i odsadzenia łożysk ślizgowych		$\sqrt[3]{Ra0,8} \dots \sqrt[3]{Ra1,6}$

źródło: [1]

Tolerancje geometryczne czopa łożyska

	średnica wału	oprawa $D \geq 150$	oprawa $D > 150$
tolerancja miejsc osadzenia	$IT6$	$IT6$	$IT7$
tolerancja walcowości 	$0,5 \cdot IT4$	$0,5 \cdot IT4$	$0,5 \cdot IT5$
tolerancja współosiowości 		$0,5 \cdot \img alt="cylindricity symbol" data-bbox="631 388 669 453"/>$	
tolerancja bicia odsadzeń 	$IT4$	$IT4$	$IT5$
tolerancja bicia promieniowego 		$0,5 \cdot \img alt="cylindricity symbol" data-bbox="626 618 664 683"/>$	

źródło: [1]

Tolerancje geometryczne osadzenia kół

Walcowość miejsc osadzenia  — nie większa niż $0,5 \cdot IT_n$ średnicy wału.

prędkość obwodowa $v \frac{m}{s}$ części osadzonych na wale	$v \leq 2$	$2 < v \leq 6$	$6 < v \leq 10$	$v > 10$
tolerancja bicia promieniowego miejsc osadzenia kół w porównaniu z IT_n wału 	$2 \cdot IT_n$	$1,4 \cdot IT_n$	$1 \cdot IT_n$	$0,7 \cdot IT_n$

źródło: [1]

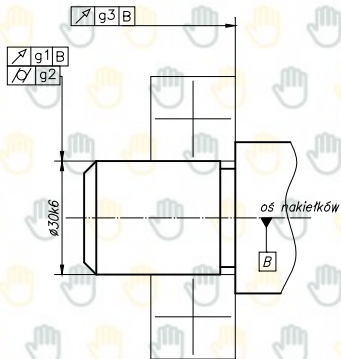
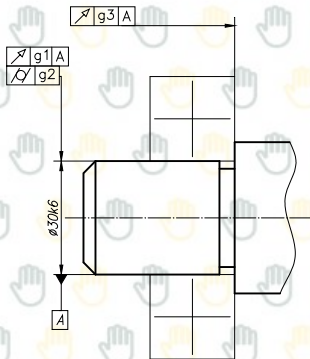
Tolerancje bicia osiowego kołnierzy wałów

Gdy $L_p > d_{wal}$ tolerancję bicia osiowego  należy zwiększyć 1,5 razy.

Bicie osiowe kołnierzy wału, μm współrzędnych	Klasa dokładności	Średnica wału			
		do 55	do 80	od 80	
z piastami kół zębatych	6, 7	20	30	40	
	8, 9	30	40	50	
z piastami kół niezębatych, półsprzęgieł	prędkość obwodowa $v \frac{m}{s}$				
	do 5	do 8	do 12	do 18	do 25
	60	50	40	30	20

źródło: [1]

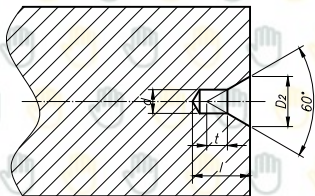
Oznaczenie tolerancji walcowości i bicia na rysunku



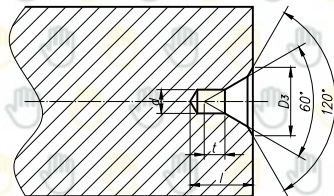
Nakiełki

- * nakiełki zwykłe (typ A) — stosowane dla przedmiotów o małej dokładności wykonania, lub w przypadku, gdy po jednej lub kilku operacjach nakiełki będą usunięte, (np. baza obróbkowa dla otworu osiowego),
- * nakiełki chronione (typ B) — stosowane najczęściej podczas wykonywania długich wałów maszynowych. Powierzchnia stożkowa o kącie 120° chroni powierzchnię czołową przed nierównościami, spowodowanymi wybiciem materiału przez kieł tokarki.
- * nakiełki łukowe (typ R) — są stosowane dla wałów z materiałów trudno obrabialnych, a kształt nakiełka ma na celu zwiększenie sztywności narzędzia wykonującego nakiełek.

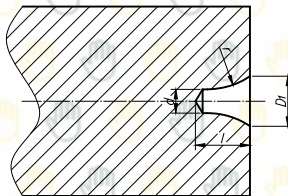
Nakiełki



Nakiełek typ A



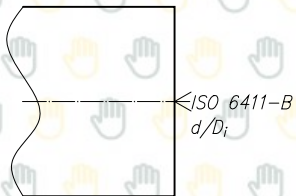
Nakiełek typ B



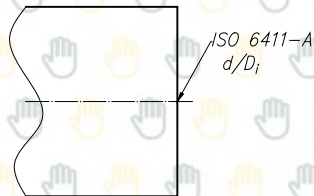
Nakiełek typ R

źródło: [2]

Oznaczenie nakiełków



Nakiełek wymagany w gotowym produkcie



Nakiełek może pozostać w gotowym produkcie



Nakiełek niedopuszczalny na gotowym produkcie

źródło: [2]

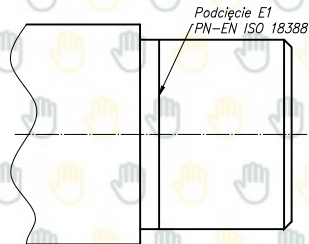
Wymiary nakiełków

Średnica d		Wielkość nominalna	Typ A			Typ B			Typ R		
ponad	do		l	t	D_2	l	t	D_3	l	R	D_1
	4	0,5	1,48	0,5							
	6,3	0,63	1,8	0,6							
	6,3	0,8	2,28	0,7							
6,3	16	1	2,87	0,97	2,12	3,17	0,97	3,15	2,64	$2,5 \div 3,15$	2,12
6,3	16	1,25	3,41	1,1	2,65	3,8	1,1	4	3,05	$3,15 \div 4$	2,65
16	32	1,6	4,32	1,4	3,35	4,79	1,4	5	3,82	$4 \div 5$	3,35
16	32	2	5,25	1,8	4,25	5,84	1,8	6,3	4,81	$5 \div 6,3$	4,25
32	56	2,5	6,52	2,2	5,3	7,3	2,2	8	6,04	$6,3 \div 8$	5,3
32	56	3,15	7,97	2,8	6,7	8,93	2,8	10	7,67	$8 \div 10$	6,7
56	80	4	10,1	3,5	8,5	11,25	3,5	12,5	9,63	$10 \div 12,5$	8,5
56	80	5	12,35	4,4	10,6	13,91	4,4	16	11,9	$12,5 \div 16$	10,6
80	120	6,3	15,18	5,5	13,2	16,56	5,5	18	14,4	$16 \div 20$	13,2
80	120	8	19,29	7	17	20,85	7	22,4	19,3	$20 \div 25$	17
120		10	23,9	8,7	21,2	25,86	8,7	28	23	$25 \div 31,5$	21,2

źródło: [2]

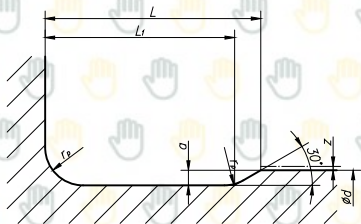
Podcięcia technologiczne

Aby uniknąć koncentracji naprężeń w miejscach przejścia średnic wałka stosuje się podcięcia technologiczne lub promienie przejścia.

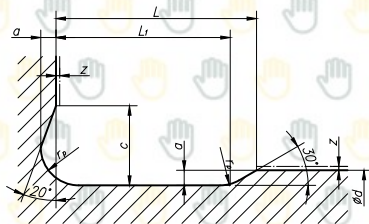


źródło: [3]

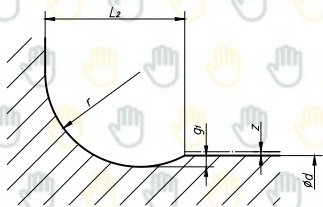
Podcięcia technologiczne



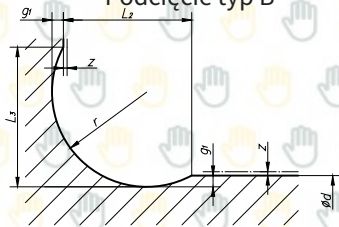
Podcięcie typ A



Podcięcie typ B



Podcięcie typ C



Podcięcie typ D

źródło: [4]; norma wycofana

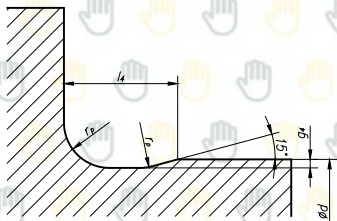
Podcięcia technologiczne - wymiary

Średnica d		Wymiary podcięć obróbkowych A i B				
ponad	do	L	a	L_1	c	r_p
	3	1	$0,1_0^{0,05}$	0,8	0,5	0,25
3	10	2	$0,2_0^{0,1}$	1,5	1	0,4
10	18	2	$0,2_0^{0,1}$	1,5	1	0,4
18	30	2	$0,2_0^{0,1}$	1,5	1	0,4
30	80	4	$0,3_0^{0,1}$	3,3	1,5	0,6
80		6	$0,4_0^{0,1}$	5	2,3	1

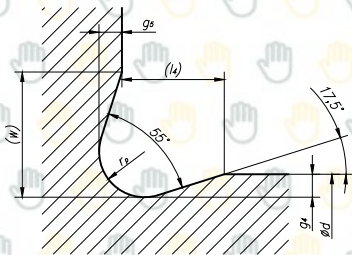
Średnica d		Wymiary podcięć obróbkowych C i D			
ponad	do	g_1	L_2	L_3	r
10	18	$0,2_0^{0,1}$	1,6	1,4	1
18	30	$0,3_0^{0,1}$	2,5	2,2	1,6
30	80	$0,3_0^{0,1}$	3,7	3,4	1,6
80		$0,3_0^{0,1}$	3,7	3,4	2,5

źródło: [4]; norma wycofana

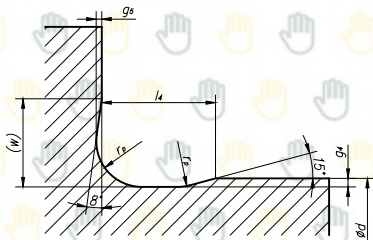
Podcięcia technologiczne



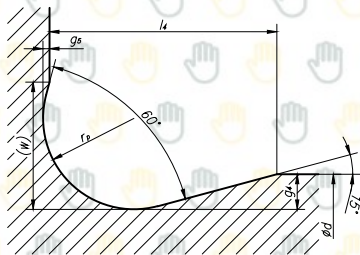
Podcięcie typ E



Podcięcie typ G



Podcięcie typ F



Podcięcie typ H

Podcięcia technologiczne - wymiary

Średnica d		Rodzaj podcięcia: E					Rodzaj podcięcia: F			
		r_p		g_4	l_4	w	g_4	g_5	l_4	w
od	do	seria 1	seria 2							
18	80		0,6	0,3	2,5		0,3	0,2	2,5	2,1
18	80	0,8		0,3	2,5		0,3	0,2	2,5	2,3
18	50		1	0,2	2,5		0,2	0,1	2,5	1,8
18	50	1,2		0,2	2,5		0,2	0,1	2,5	2
80		1,2		0,4	4		0,4	0,3	4	3,4
50	80	1,6		0,3	4		0,3	0,2	4	3,1

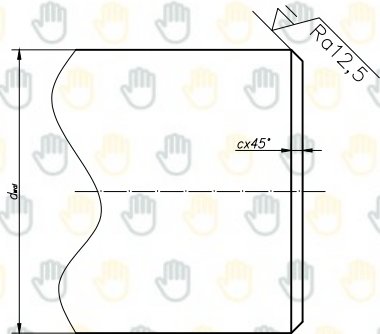
Średnica d		Rodzaj podcięcia: G					Rodzaj podcięcia: H			
		r_p	g_4	g_5	l_4	w	g_4	g_5	l_4	w
od	do									
3	18	0,4	0,2	0,2	0,9	1,1	0,3	0,2	2,5	2,1
18	80	0,8					0,3	0,05	2	1,1

źródło: [3]

Fazowanie wałków

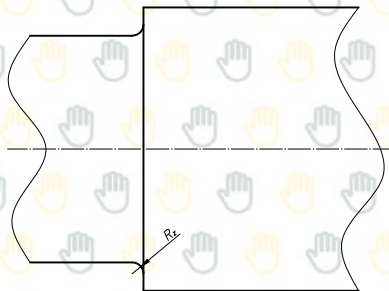
średnica	10 ÷ 18	20 ÷ 28	30 ÷ 48	50 ÷ 75	80 ÷ 125	130 ÷ 180	190 ÷ 320
faza	0,6	1,0	1,6	2,0	2,5	3,2	4,0

Występują na końcach wałka a ich wielkość uzależniona jest od średnicy. Fazki wewnątrz projektuje się najczęściej według uznania lub innych potrzeb.



Promienie przejść

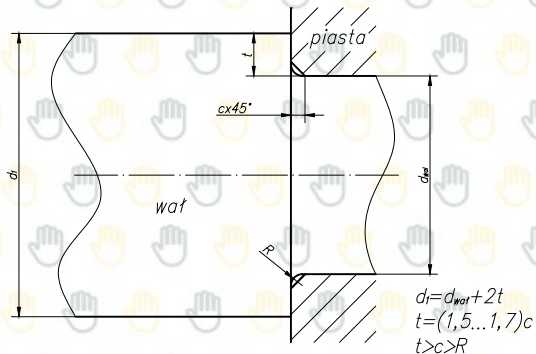
Ciągi							
1	2	1	2	1	2	1	2
0,10	0,10	1,0	1,0	10	10	100	100
	0,12		1,2		12		125
0,16	0,16	1,6	1,6	16	16	160	160
	0,20		2,0		20		200
0,25	0,25	2,5	2,5	25	25	250	250
	0,30		3,0		32		
0,40	0,40	4,0	4,0	40	40		
	0,50		5,0		50		
0,60	0,60	6,0	6,0	63	63		
	0,80		8,0		80		



źródło: [1]

Odsadzenia wałka

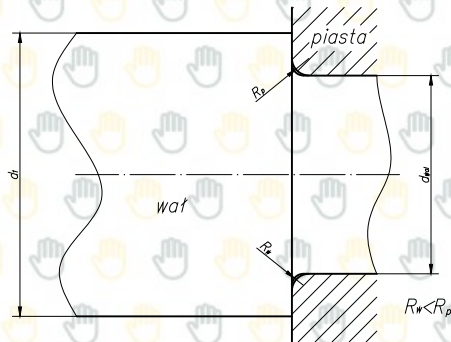
Średnica d_{wal}	≤ 20	≤ 30	≤ 45	≤ 70	≤ 100	≤ 150
promień $R_{-0,4}^0$	1,0	1,6	2,0	2,5	3,0	4,0
faza $c_0^{+0,4}$	1,2	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0



źródło: [1]

Odsadzenia wałka

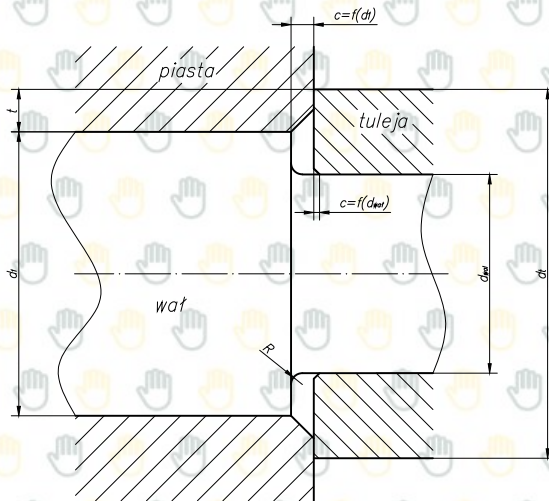
Średnica d_{wal}	10 ÷ 18	20 ÷ 28	30 ÷ 46	48 ÷ 68	70 ÷ 100	105 ÷ 150	155 ÷ 200
R_w	0,8	1,5	2	2,5	3	4	5
R_p	1	2	2,5	3	4	5	6



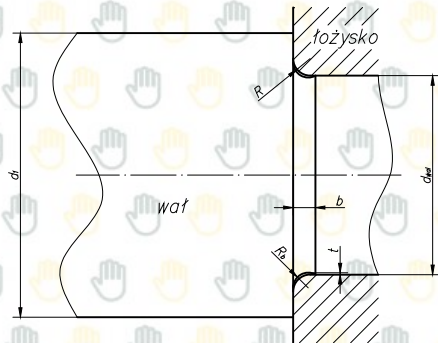
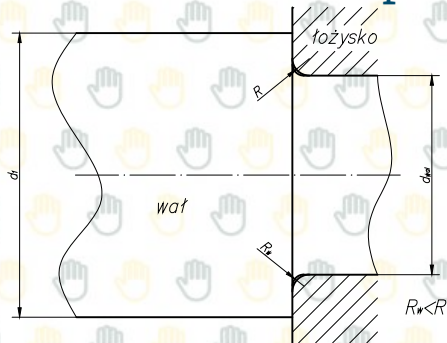
źródło: [1]

Ustalenie piasty i tulei dystansowej

$$d_t > d_r + 2t$$
$$t = (1,5 \dots 1,7)c$$



Podtoczenia wałka pod łożysko



Promień zaokrąglenia		Wymiary podtoczenia		
R	R_w	b	R_b	t
0,5	0,3			
1	0,6			
1,5	1	2	1,3	0,2
2	1	2,4	1,5	0,3
2,5	1,5	3,2	2	0,4
3	2	4	2,5	0,5
3,5	2	4	2,5	0,5
4	2,5	4,7	3	0,5
5	3	5,9	4	0,5

źródło: [1]

Bibliografia

- [1] L. W. KURMAZ AND O. L. KURMAZ. PODSTAWY KONSTRUOWANIA WĘZŁÓW I CZĘŚCI MASZYN: PODRĘCZNIK KONSTRUOWANIA. [SAMODZIELNA SEKCJA "WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ"](#), 2011. ISBN: 9788388906343.
- [2] ISO 6411:1884. RYSUNEK TECHNICZNY — PRZEDSTAWIANIE UPROSZCZONE NAKIEŁKÓW WEWNĘTRZNYCH.
- [3] ISO 18388:2016. DOKUMENTACJA TECHNICZNA WYROBU (TPD) — PODCIĘCIA OBRÓBKOWE: RODZAJE I WYMIAROWANIE.
- [4] PN-M -02043:1958. PODCIĘCIA OBRÓBKOWE.



Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl